

Tema 3

Estadística Descriptiva II

Distribuciones Bidimensionales

Ingeniería del software

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. **Variables bidimensionales.**
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Variables bidimensionales

Variable estadística bidimensional:

- Surge cuando se estudian 2 características en una misma población.
- Es decir, dos variables estadísticas (X, Y) , donde
 - X toma los valores $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y
 - Y toma los valores $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$
- Así, las observaciones de la variable estadística bidimensional serán (x_i, y_i) ,
 - donde $i = \{1, \dots, n\}$
 - siendo n el número de individuos muestreados (el tamaño muestral).
- X e Y pueden ser discretas o continuas o una discreta y una continua
- La variable estadística bidimensional es cuantitativa cuando X e Y toman valores numéricos

Ejemplos:

Muestra de 500 alumnos $\rightarrow (X = \text{altura (cm)}, Y = \text{talla de zapato})$

Muestra de 50 familias $\rightarrow (X = \text{salario total}, Y = \text{número de hijos})$

Muestra de 1000 empleados $\rightarrow (X = \text{años trabajados en la empresa}, Y = \text{remuneración anual})$

Muestra de 30 niños de una escuela $\rightarrow (X = \text{peso en kg}, Y = \text{altura en cm})$

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. **Tablas de contingencia.**
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Tablas de contingencia

- A partir de una serie de observaciones $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$, se pueden agrupar los datos de las frecuencias para mostrarlos en una tabla bidimensional en k y m grupos, respectivamente, llamada **tabla de contingencia**.
- Para el caso discreto,

$X Y$	y_1	y_2	...	y_m
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1m}
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2m}
...	...	...	...	...
x_k	n_{k1}	n_{k2}	...	n_{km}

De la misma forma que creamos una tabla de frecuencias absolutas conjunta, también podemos crear una tabla de frecuencias relativas conjunta f_{ij}

- donde n_{ij} representa la frecuencia absoluta de observaciones (x_i, y_j) ,
 - con $i = \{1, \dots, k\}$ y $j = \{1, \dots, m\}$.

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. **Distribuciones marginales y condicionadas.**
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Distribuciones marginales

Ejemplo: Dada la siguiente tabla de frecuencias, creada a partir de la encuesta a un conjunto de personas, relacionando X = “edad del encuestado” e Y = “número de monedas que lleva en el bolsillo”,

$X Y$	0	2	4	6	8
16	25	5	3	0	0
18	10	12	16	5	1
20	1	2	5	1	5
25	0	0	5	19	16



¿Cuántas personas de las encuestadas tenían 18 años?

¿Cuántas personas de las encuestadas tenían 4 monedas en el bolsillo?

Distribuciones marginales

Ejemplo: Dada la siguiente tabla de frecuencias, creada a partir de la encuesta a un conjunto de personas, relacionando X = “edad del encuestado” e Y = “número de monedas que lleva en el bolsillo”,



¿Cuántas personas de las encuestadas tenían 18 años?

Es una pregunta relacionada con la variable X , pero para su respuesta no se ha necesitado conocimiento alguno sobre la variable Y .

¿Cuántas personas de las encuestadas tenían 4 monedas en el bolsillo?

Análogamente, es una pregunta relacionada con la variable Y , pero para su respuesta no se ha necesitado conocimiento alguno sobre la variable X .

Distribuciones marginales

Ejemplo: Dada la siguiente tabla de frecuencias, creada a partir de la encuesta a un conjunto de personas, relacionando X = “edad del encuestado” e Y = “número de monedas que lleva en el bolsillo”,

- Concretamente, la distribución marginal de X es una variable estadística unidimensional que tiene, en este caso, la siguiente tabla de frecuencias:

x_i		$n_{x_i} = n_{i.}$
16	$25 + 5 + 3 + 0 + 0$	33
18	$10 + 12 + 16 + 5 + 1$	44
20	$1 + 2 + 5 + 1 + 5$	14
25	$0 + 0 + 5 + 19 + 16$	40

Distribuciones marginales

Ejemplo: Dada la siguiente tabla de frecuencias, creada a partir de la encuesta a un conjunto de personas, relacionando X = “edad del encuestado” e Y = “número de monedas que lleva en el bolsillo”,

$X Y$	0	2	4	6	8
16	25	5	3	0	0
18	10	12	16	5	1
20	1	2	5	1	5
25	0	0	5	19	16

- Por tanto, las distribuciones marginales de este ejercicio son:

X	$n_{x_i} = n_{i.}$
16	33
18	44
20	14
25	40

Y	$n_{y_j} = n_{.j}$
0	36
2	19
4	29
6	25
8	22

Distribuciones condicionadas

Ejemplo: Dada la siguiente tabla de frecuencias, creada a partir de la encuesta a un conjunto de personas, relacionando X = “edad del encuestado” e Y = “número de monedas que lleva en el bolsillo”,

$X Y$	0	2	4	6	8
16	25	5	3	0	0
18	10	12	16	5	1
20	1	2	5	1	5
25	0	0	5	19	16



¿Cuál es la distribución de monedas en las personas encuestadas de 18 años? ¿Cómo es la población, en función de la edad, de personas que llevan 4 monedas en el bolsillo?

Distribuciones condicionadas

Ejemplo: Dada la siguiente tabla de frecuencias, creada a partir de la encuesta a un conjunto de personas, relacionando X = “edad del encuestado” e Y = “número de monedas que lleva en el bolsillo”,

$X Y$	0	2	4	6	8
16	25	5	3	0	0
18	10	12	16	5	1
20	1	2	5	1	5
25	0	0	5	19	16

$(Y|X = 18)$

$(X|Y = 4)$

- Lo que observamos es que cada una de estas condiciones tiene su propia distribución de frecuencias:
 - $X|Y = y_j \rightarrow$ distribución de X sabiendo que Y vale y_j
 - $Y|X = x_i \rightarrow$ distribución de Y sabiendo que X vale x_i

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. **Covarianza.**
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Covarianza

La **Covarianza muestral de una variable aleatoria bidimensional** (s_{xy}) mide el grado de interdependencia o asociación entre las 2 variables mediante cuantificar la variabilidad conjunta entre X e Y .

$$s_{xy} = Cov(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m x_i y_j - \bar{x} \bar{y}$$

- Si $s_{xy} > 0 \rightarrow$ *dependencia directa (positiva)*
 - a grandes valores de x , grandes valores de y .
- Si $s_{xy} = 0 \rightarrow$ *independientes*
 - no existe una relación lineal entre las dos variables estudiadas.
- Si $s_{xy} < 0 \rightarrow$ *dependencia inversa (negativa)*
 - a grandes valores de x , pequeños valores de y .

Temario

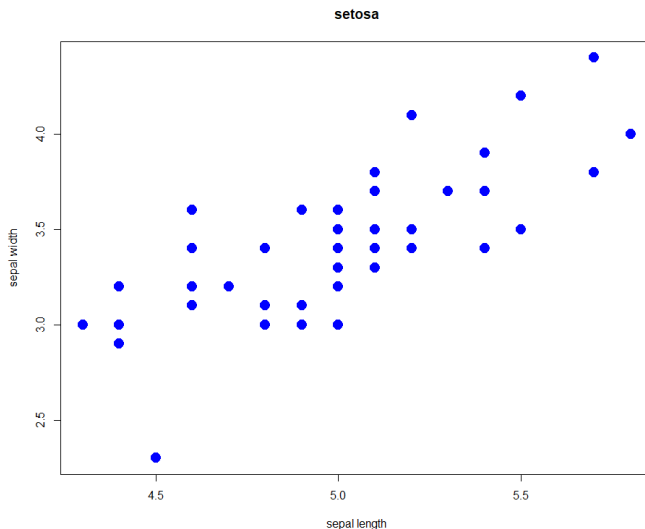
TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. **Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.**
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Gráficas estadísticas (visualización de datos)

Nube de puntos (*scatterplot*):

SOLO variables numéricas



```
# Lectura del dataframe
datos = iris
head(datos)
dim(datos)

# Filtrado de datos
filter.datos = datos[datos$Species == 'setosa',]
dim(filter.datos)

# Scatterplot
x = filter.datos$Sepal.Length
y = filter.datos$Sepal.Width

plot(x, y,
     col = 'blue',
     pch = 19,
     cex = 2,
     xlab = "sepal length", ylab = "sepal width",
     main = "setosa")
```

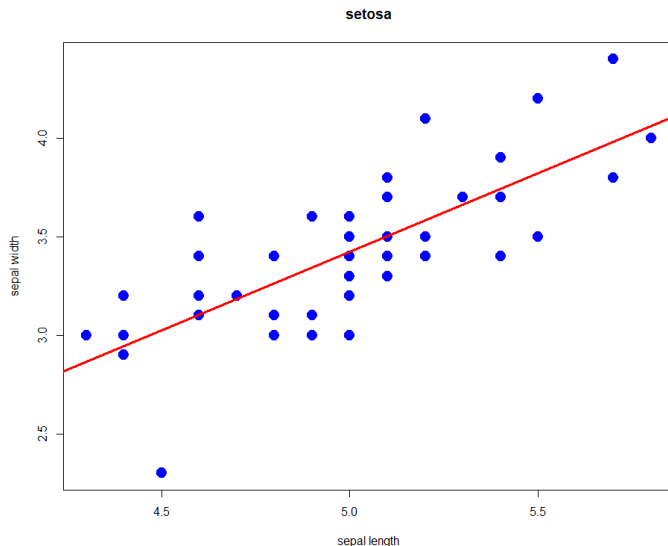


¿Existe alguna relación entre X e Y ?

Gráficas estadísticas (visualización de datos)

Recta de regresión:

SOLO variables numéricas



```
# calculo de la recta de regresion
regresion = lm(formula = y ~ x)
regresion

plot(x, y,
     col = 'blue',
     pch = 19,
     cex = 2,
     xlab = "sepal length", ylab = "sepal width",
     main = "setosa")

# recta de regresión (sobre scatterplot)
abline(regresion,
      col = 'red',
      lwd = 3)
```



Cuanto mayor es X , mayor es Y (y viceversa) → existe una relación entre variables

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

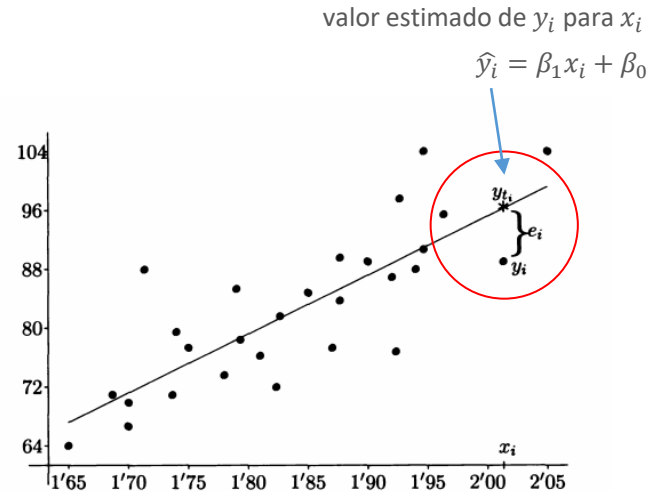
1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. **El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.**
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Regresión lineal

La **recta de regresión lineal** es la recta que mejor se aproxima a la nube de puntos de la muestra.

$$r: y = \beta_1 x + \beta_0$$

Para cada punto de la nube de puntos (x_i, y_i) , **el residuo** e_i es la distancia entre dicho punto y el valor estimado por la recta de regresión $(x_i, \beta_1 x_i + \beta_0)$.



Regresión lineal (mínimos cuadrados)

El cálculo de la recta de regresión lineal se realiza con el **método de los Mínimos cuadrados**, que es el siguiente:

- Se trata de encontrar aquella recta tal que

$$e_i = 0, \forall i$$

- Dado que no siempre es posible, se trata al menos de resolver el siguiente problema de optimización

$$\min \sum_{i=1}^n e_i^2$$

- Por tanto, para calcular la recta de regresión, el problema se reduce a calcular los valores $\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}$, de la recta de regresión, tales que minimicen la suma de los residuos.

Regresión lineal (mínimos cuadrados)

- Por tanto, para resolver la siguiente ecuación:

$$\min_{\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n e_i^2 = \min_{\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 = \min_{\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^n (\beta_1 x_i + \beta_0 - y_i)^2$$

- Derivamos respecto de las variables que tenemos que calcular: β_0, β_1 .

$$0 = \frac{\partial \sum_{i=1}^n (\beta_1 x_i + \beta_0 - y_i)^2}{\partial \beta_0} [1] \quad \text{y} \quad 0 = \frac{\partial \sum_{i=1}^n (\beta_1 x_i + \beta_0 - y_i)^2}{\partial \beta_1} [2]$$

Regresión lineal (mínimos cuadrados)

- En [1]:

$$\frac{\partial(\beta_1 x + \beta_0 - y)^2}{\partial \beta_0} = 2(\beta_1 x + \beta_0 - y) = 0$$

- Por tanto, [1] quedaría así:

$$0 = \sum_{i=1}^n (\beta_1 x_i + \beta_0 - y_i)$$

- Despejamos β_0 :

$$0 = \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i + \sum_{i=1}^n \beta_0 - \sum_{i=1}^n y_i$$

$$n\beta_0 = \sum_{i=1}^n y_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

Regresión lineal (mínimos cuadrados)

- En [2]:

$$\frac{\partial(\beta_1 x + \beta_0 - y)^2}{\partial \beta_1} = 2(\beta_1 x + \beta_0 - y)x = 0$$

- Por tanto, [2] quedaría así:

$$0 = \sum_{i=1}^n x_i(\beta_1 x_i + \beta_0 - y_i) = \sum_{i=1}^n (\beta_1 x_i^2 + \beta_0 x_i - y_i x_i)$$

Regresión lineal (mínimos cuadrados)

- Sustituimos β_0 de [1] en [2]:

$$0 = \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_0 \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$0 = \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + n\beta_0 \bar{x} - \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$0 = \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + n(\bar{y} - \beta_1 \bar{x}) \bar{x} - \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Regresión lineal (mínimos cuadrados)

- Despejamos β_1 :

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{y}\bar{x}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{y}\bar{x}}{ns_x^2}$$

$$\beta_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$$

Regresión lineal

La **recta de regresión de Y sobre X** se calcula, por tanto,

$$y - \bar{y} = \frac{s_{xy}}{s_x^2} (x - \bar{x})$$

De forma análoga con el método de los mínimos cuadrados, podría calcularse la **recta de regresión de X sobre Y**,

$$x - \bar{x} = \frac{s_{xy}}{s_y^2} (y - \bar{y})$$

Regresión lineal

El **coeficiente de regresión de Y sobre X**

$$b_{yx} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$$

Es la pendiente de la **recta de regresión de Y sobre X**

- Representa el incremento de y por cada aumento unitario de x

Regresión lineal

El **coeficiente de regresión de X sobre Y**

$$b_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_y^2}$$

De forma análoga con el método de los mínimos cuadrados, podría calcularse la **recta de regresión de X sobre Y** ,

Regresión lineal

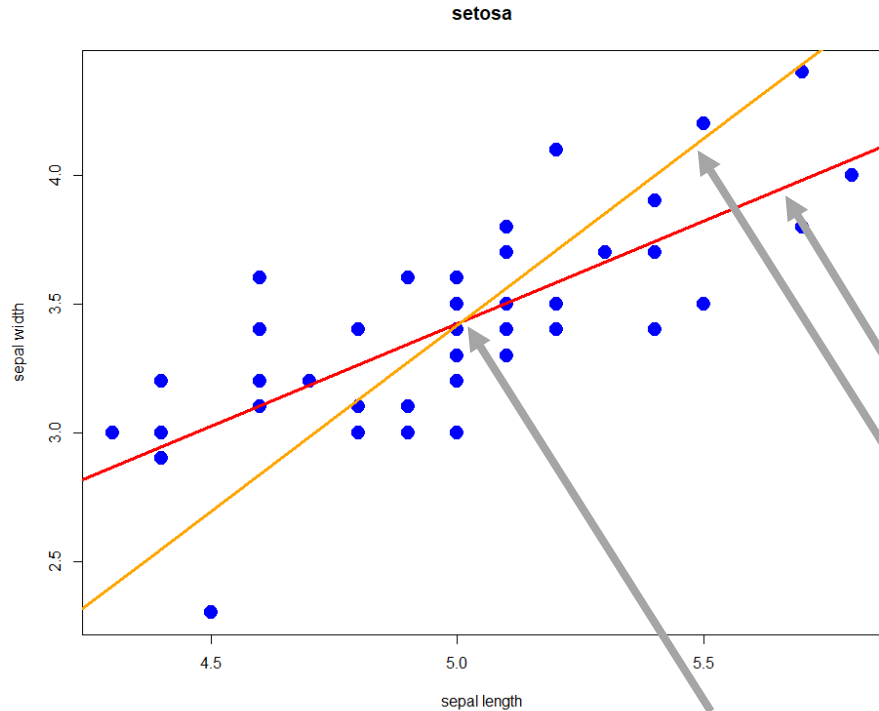
La **recta de regresión de Y sobre X** se calcula, por tanto,

$$y - \bar{y} = \frac{s_{xy}}{s_x^2} (x - \bar{x})$$

De forma análoga con el método de los mínimos cuadrados, podría calcularse la **recta de regresión de X sobre Y**,

$$x - \bar{x} = \frac{s_{xy}}{s_y^2} (y - \bar{y})$$

Regresión lineal



```
# Scatterplot
x = filter.datos$Sepal.Length
y = filter.datos$Sepal.Width

plot(x, y,
     col = 'blue',
     pch = 19,
     cex = 2,
     xlab = "sepal length", ylab = "sepal width",
     main = "setosa")

# cálculo de la recta de regresión
regresion1 = lm(formula = y ~ x)
regresion2 = lm(formula = x ~ y)

plot(x, y,
     col = 'blue',
     pch = 19,
     cex = 2,
     xlab = "sepal length", ylab = "sepal width",
     main = "setosa")

# recta de regresión (y sobre x)
abline(regresion1,
       col = 'red',
       lwd = 3)

# recta de regresión (x sobre y)
y = seq(2, 7, 0.25)
x = regresion2$coefficients[1] + regresion2$coefficients[2] * y
lines(x, y,
     col = 'orange',
     lwd = 3)
```

centro de gravedad

Regresión lineal

Propiedades de las rectas de regresión

- $b_{yx} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$ es el coeficiente de regresión de y sobre x y es el incremento que experimenta la variable y cuando la variable x aumenta en una unidad
- $b_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_y^2}$ es el coeficiente de regresión de x sobre y :es el incremento que experimenta la variable x cuando la variable y aumenta en una unidad
- $\frac{s_{xy}}{s_x^2}$ y $\frac{s_{xy}}{s_y^2}$ son las pendientes de las rectas de regresión.
 - Si $s_{xy} > 0 \rightarrow$ *dependencia directa (positiva)*
 - a grandes valores de x, grandes valores de y.
 - Si $s_{xy} = 0 \rightarrow$ *independientes*
 - no existe una relación lineal entre las dos variables estudiadas.
 - Si $s_{xy} < 0 \rightarrow$ *dependencia inversa (negativa)*
 - a grandes valores de x, pequeños valores de y.
- Las dos rectas se cortan en el llamado centro de gravedad de la distribución que coincide con el punto $(\bar{x}, \bar{y})$.

Regresión lineal

Ejemplo 1:

Dados los siguientes datos sobre ingresos y consumo de un grupo de familias al cabo de un mes (en cientos de euros), se pide construir las rectas de regresión:

Ingresos	8	15	20	25	25	25	8	13	7	6	12	15
Consumo	10	14	13	5	10	20	8	5	12	8	10	14

Nuestro objetivo será,

1. Calcular los estadísticos necesarios → medias, varianzas, covarianzas
2. Calcular las rectas

Regresión lineal

Ejemplo 1:

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
8	10	64	100	80
15	14	225	196	210
20	13	400	169	260
25	5	625	25	125
25	10	625	100	250
25	20	625	400	500
8	8	64	64	64
13	5	169	25	65
7	12	49	144	84
6	8	36	64	48
12	10	144	100	120
15	14	225	196	210
179	129	3.251	1.583	2.016

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{179}{12} = 14,92$$
$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{129}{12} = 10,75$$

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{3251}{12} - (14,917)^2 = 48,4$$
$$s_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2}{n} - \bar{y}^2 = \frac{1583}{12} - (10,75)^2 = 16,35$$

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y} = \frac{2016}{12} - 14,92 \cdot 10,75 = 7,64$$

Regresión lineal

Ejemplo 1:

- Recta de regresión de Y sobre X :

$$y - \bar{y} = \frac{s_{xy}}{s_x^2} (x - \bar{x}) \Rightarrow y - 10,75 = \frac{7,64}{48,4} (x - 14,92) \Rightarrow y = 0,158x + 8,392$$

➤ Por cada 100 euros más de ingresos, estas familias gastan 15,79 euros más

- Recta de regresión de X sobre Y :

$$x - \bar{x} = \frac{s_{xy}}{s_y^2} (y - \bar{y}) \Rightarrow x - 14,92 = \frac{7,64}{16,35} (y - 10,75) \Rightarrow x = 0,467y + 9,9$$

➤ Por cada 100 euros más de consumo, los ingresos familiares son 46,7 euros mayores

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. **Correlación lineal.**
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. Bondad de ajuste.

Correlación lineal

El **Coefficiente de correlación lineal de Pearson** ($r_{xy} = r$) mide el grado de interdependencia entre las dos variables X e Y

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y}$$

Nota:

- Si $r > 0 \rightarrow$ dependencia directa (positiva)
- Si $r = 0 \rightarrow$ independientes
- Si $r < 0 \rightarrow$ dependencia inversa (negativa)

Importante:

$$-1 \leq r \leq 1$$

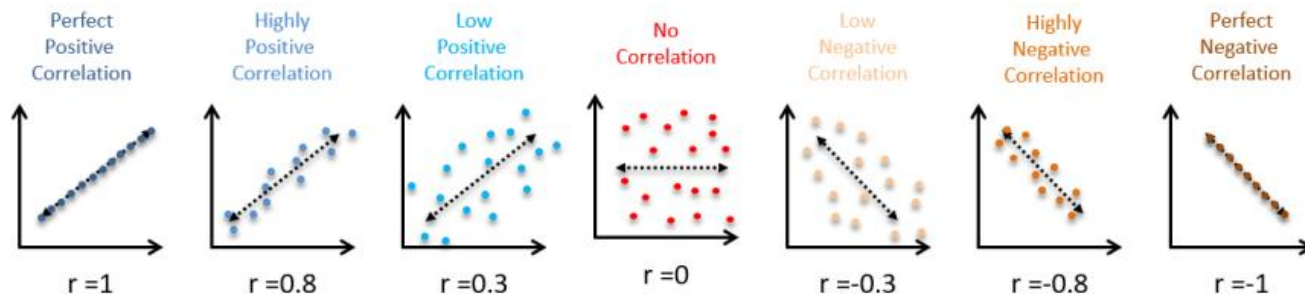
Correlación lineal (interpretación)

Caso 1: $r = +1$ ó -1

- Interdependencia total y directa ($r=1$) o inversa ($r=-1$) entre las variables
- Los valores observados coinciden con los teóricos y la recta de regresión pasa por los puntos
- Toda la variabilidad de Y queda explicada por X mediante el ajuste
- El ajuste es perfecto, todos los errores son 0 y la fiabilidad de las predicciones será del 100%
- Las 2 rectas de regresión son coincidentes

Caso 2: $r = 0$

- Interdependencia nula: variables incorreladas. La independencia lineal es nula
- Los valores observados están completamente alejados de los teóricos y la recta de regresión pasa muy alejada de la nube de puntos
- El ajuste es nulo y la fiabilidad de cualquier predicción que hagamos con él será 0
- Ninguna variabilidad de Y queda explicada por X mediante el ajuste
- Las 2 rectas de regresión son perpendiculares



Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. **Otros modelos de regresión y correlación.**
9. Bondad de ajuste.

Regresión múltiple y no lineal

Regresión lineal múltiple:

- Es una regresión que incluye más de una variable independiente

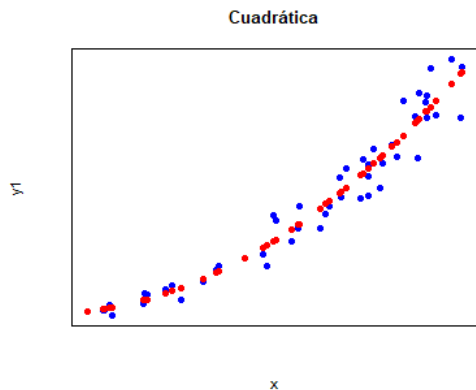
$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i x_i$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n$$

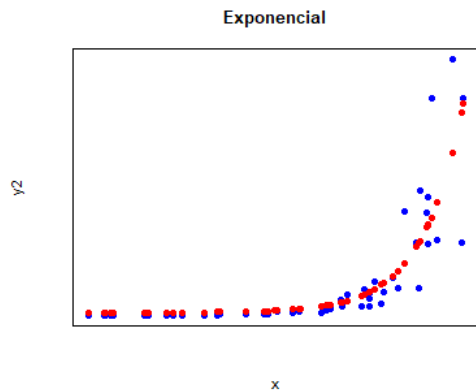
Regresión múltiple y no lineal

Regresión no lineal:

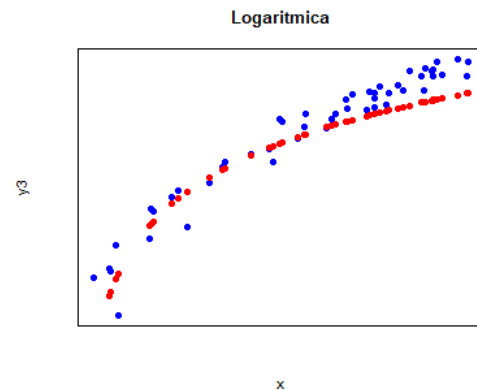
- Es una regresión ajusta la nube de puntos por una función no lineal



$$y = \beta_2 x^2 + \beta_1 x + \beta_0$$



$$y = e^{\beta_1 x + \beta_0}$$



$$y = \log(\beta_1 x + \beta_0)$$

Temario

TEMA 3: Estadística descriptiva 2. Distribuciones bidimensionales.

1. Variables bidimensionales.
2. Tablas de contingencia.
3. Distribuciones marginales y condicionadas.
4. Covarianza.
5. Visualización de los datos. Gráficas de datos bidimensionales.
6. El modelo de regresión lineal simple. Ajuste por mínimos cuadrados.
7. Correlación lineal.
8. Otros modelos de regresión y correlación.
9. **Bondad de ajuste.**

Bondad de ajuste

- Así, la nube de puntos no siempre se aproxima a una recta.
- Para saber si la nube de puntos se rige por un comportamiento lineal, cuadrático, exponencial o logarítmico, **necesitamos una medida que explique lo próxima que está la nube de puntos a la curva estimada.**
- Estas medidas serán siempre funciones de los errores e_i .

Bondad de ajuste:

- Es el criterio que nos permite medir describir el ajuste entre un conjunto de observaciones y una curva de regresión.
- Existen varios estadísticos para medir estos criterios. En regresión, el más utilizado es el **coeficiente de determinación**.

Bondad de ajuste

El **Coefficiente de determinación lineal** (R^2) mide el grado de fiabilidad que hagamos con cualquier ajuste de regresión.

$$R^2 = 1 - \frac{V_r}{S_y^2} \Leftrightarrow R^2 = 1 - \frac{V_r}{S_x^2}$$

Donde, $V_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2$ es la varianza de los errores cometidos. Por tanto, en una recta de regresión de Y sobre X , representa el porcentaje de variabilidad de los errores cometidos en el ajuste sobre la varianza marginal de Y .

En el caso de la regresión lineal simple, $R^2 = r^2$

- R^2 siempre es positivo.
- Cuanto más se acerque al valor 1, mejor será el ajuste.
- Cuanto más se acerque al valor 0, peor será el ajuste.

Bondad de ajuste

Ejemplo 1:

Datos sobre ingresos y consumo de un grupo de familias al cabo de un mes (en cientos de euros)

Interdependencia entre las variables:

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{7,64}{6,96 \cdot 4,044} = +0,27$$

- Interdependencia directa (a mayores ingresos, mayor consumo, y viceversa)
- Interdependencia más bien débil entre X e Y

Bondad de ajuste. Fiabilidad de las predicciones:

$$R^2 = 0,0729$$

- Las predicciones que hagamos con este ajuste tendrán una fiabilidad del 7,29%
- Valores teóricos muy alejados de los observados y recta de regresión que pasa muy alejada de los puntos de la nube

Regresión (notas finales)

La regresión es un modelo matemático utilizado principalmente para:

- **Explicar** la relación natural entre dos (o más) variables de una población.
- **Predecir** el comportamiento de una variable en función del conocimiento de la otra.
- Las variables conocidas (x_i) se llaman **variables independientes**.
- La variable desconocida (y) se llama **variable dependiente**.

El tipo de regresión depende de:

- La curva elegida: Lineal (recta, plano, hiperplano), Cuadrática (polinomio grado 2), Polinomial (polinomio de grado superior), Exponencial, Logarítmica, etc.
- La cantidad de variables dependientes: Una variable (simple) o varias variables (múltiple).